

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 3 : DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Partie 1 : Dérivabilité en un Point et sur un Intervalle

I. Dérivabilité en un Point x_0

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant x_0 . f est dérivable en x_0 s'il existe un réel L tel que :

Égalité Fondamentale :

$$\lim_{(x \rightarrow x_0)} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = f'(x_0) \quad \text{ou} \quad \lim_{(h \rightarrow 0)} [f(x_0 + h) - f(x_0)] / h = f'(x_0)$$

Le nombre $L = f'(x_0)$ est appelé le nombre dérivé de f en x_0 .

Interprétation Géométrique : La courbe C_f admet au point $M_0(x_0, f(x_0))$ une tangente non verticale d'équation :

$$(T) : y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

II. Dérivabilité à Gauche et à Droite (Points Anguleux)

• **Dérivabilité à gauche :** $\lim_{(x \rightarrow x_0^-)} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = f'_g(x_0)$

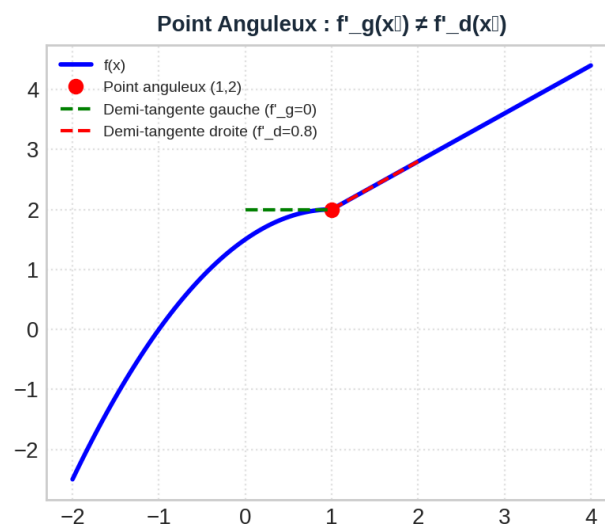
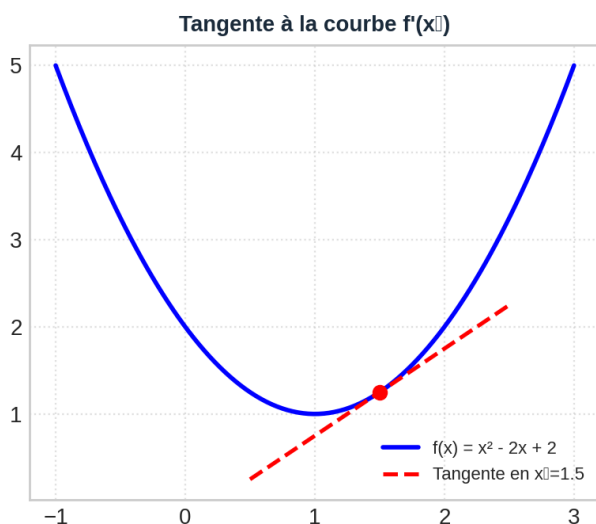
• **Dérivabilité à droite :** $\lim_{(x \rightarrow x_0^+)} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = f'_d(x_0)$

Théorème de Raccordement :

f est dérivable en $x_0 \Leftrightarrow f$ est dérivable à gauche et à droite en x_0 avec $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

Point Anguleux : Si $f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$ (limites finies), la courbe admet deux demi-tangentes distinctes et présente un **point anguleux** en x_0 .

Demi-tangente verticale : Si $\lim_{(x \rightarrow x_0)} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = \pm\infty$, f n'est pas dérivable en x_0 et C_f admet une demi-tangente verticale.



III. Dérivabilité sur un Intervalle et Fonctions Usuelles

Type de Fonction	Domaine de Dérivabilité $D_{f'}$	Expression de la Dérivée $f'(x)$
Polynôme $P(x)$	$\mathbb{R}$	Dérivation terme à terme ($n \cdot x^{n-1}$)
Rationnelle $P(x)/Q(x)$	Chaque intervalle de D_f	$(u'v - uv') / v^2$
Racine $u(x) : \sqrt{u(x)}$	$\{ x \in D_u / u(x) > 0 \}$	$u'(x) / (2 \cdot \sqrt{u(x)})$
Composition $g(u(x))$	Intervalle I où $u(I) \subset D_g$	$u'(x) \cdot g'(u(x))$
$\cos(x) / \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x) / \cos(x)$
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \{ \pi/2 + k\pi \}$	$1 + \tan^2(x) = 1 / \cos^2(x)$

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 3 : DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Partie 2 : TAF, IAF & Sens de Variation

I. Théorème des Accroissements Finis (TAF)

Théorème des Accroissements Finis (TAF) :

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Il existe au moins un réel $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a) \Leftrightarrow f'(c) = [f(b) - f(a)] / (b - a)$$

Interprétation : La tangente à la courbe au point $(c, f(c))$ est parallèle à la corde joignant $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

II. Inégalité des Accroissements Finis (IAF)

1. Forme Classique (Encadrement) :

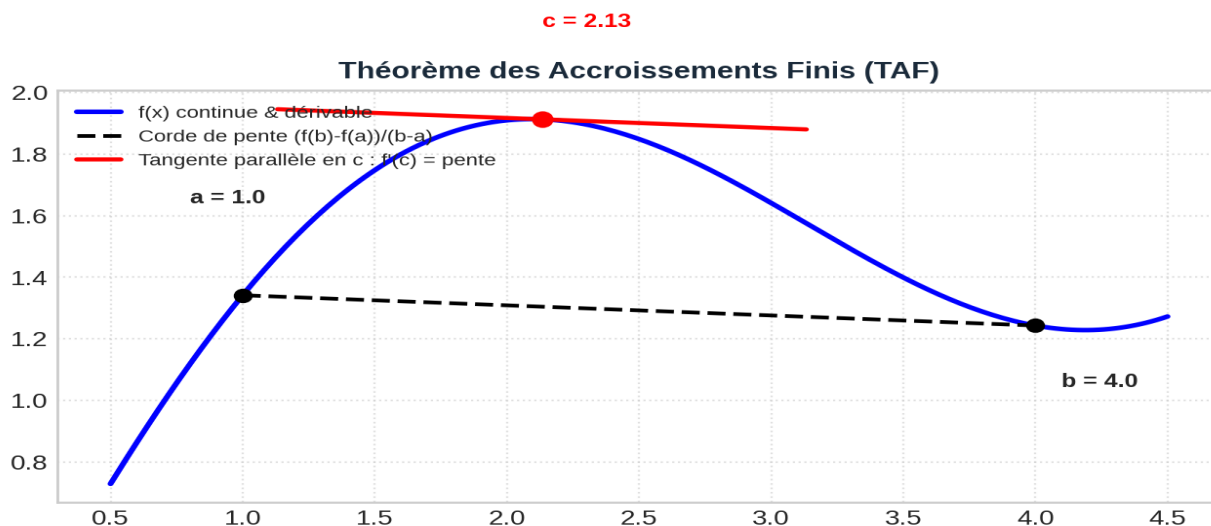
Si $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in I$, alors pour tous $a, b \in I$ (avec $a \leq b$) :

$$m \cdot (b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M \cdot (b - a)$$

2. Forme Lipschitzienne (Module / Valeur Absolue) :

S'il existe $k > 0$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout $x \in I$, alors pour tous $a, b \in I$:

$$|f(b) - f(a)| \leq k \cdot |b - a|$$



III. Sens de Variation et Théorème de la Dérivée Nulle

- **Fonction Constante** : $f'(x) = 0$ sur un intervalle $I \Leftrightarrow f$ est constante sur I .
- **Strict Monotonie** : Si $f'(x) > 0$ (resp. < 0) sauf en des points isolés où elle s'annule, f est strictement croissante (resp. décroissante) sur I .
- **Égalité de deux fonctions** : Si $f'(x) = g'(x)$ sur I , alors $f(x) = g(x) + C$ (où C est une constante réelle).

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 3 : DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Partie 3 : Primitives d'une Fonction

I. Notion de Primitive & Propriétés

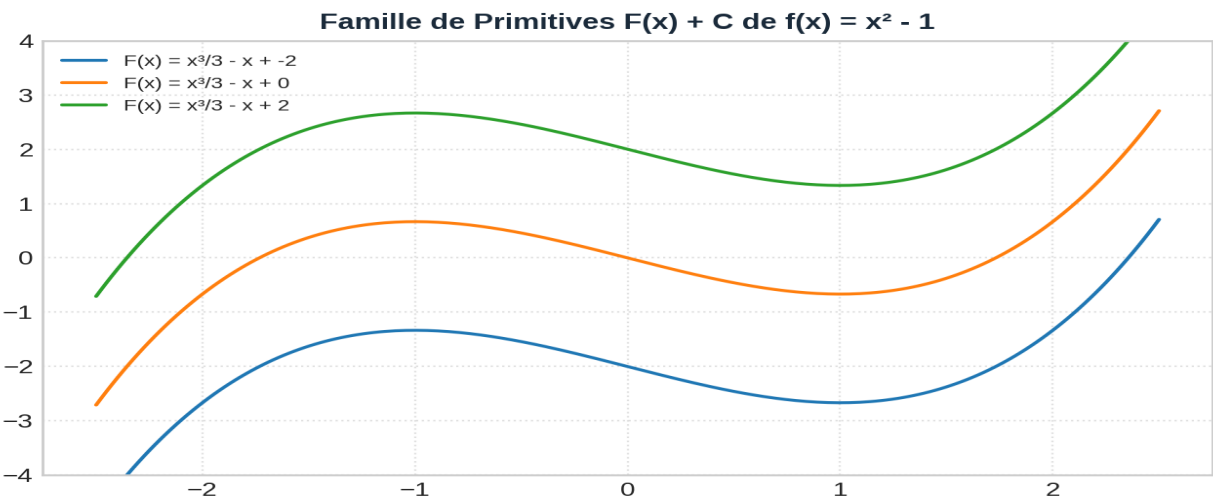
Définition : Soit f une fonction continue sur un intervalle I . On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que pour tout $x \in I$:

Égalité Clé : $F'(x) = f(x)$

Théorème d'Existence : Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

Ensemble des Primitives : Si F est une primitive de f sur I , alors l'ensemble des primitives de f est $\{ x \mapsto F(x) + C, C \in \mathbb{R} \}$.

Condition Initiale (Unicité) : Pour tout $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une **unique** primitive F_0 de f telle que $F_0(x_0) = y_0$.



II. Tableau des Primitives Usuelles & Formules d'Opérations

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$	Condition / Intervalle
a (constante)	$a \cdot x + C$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$x^{n+1} / (n + 1) + C$	$\mathbb{R}$
$1 / x^2$	$-1 / x + C$	$]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$
$1 / \sqrt{x}$	$2 \cdot \sqrt{x} + C$	$]0, +\infty[$
$u' \cdot u^n$ ($n \in \mathbb{N}$)	$u^{n+1} / (n + 1) + C$	Où u est définie et dérivable
u' / u^2	$-1 / u + C$	Où $u(x) \neq 0$
$u' / \sqrt{u}$	$2 \cdot \sqrt{u} + C$	Où $u(x) > 0$
$\cos(a \cdot x + b)$	$(1/a) \cdot \sin(a \cdot x + b) + C$	$a \neq 0$
$\sin(a \cdot x + b)$	$-(1/a) \cdot \cos(a \cdot x + b) + C$	$a \neq 0$

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 3 : DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Partie 4 : Étude de Fonctions & Point d'Inflexion

I. Dérivée Seconde & Point d'Inflexion

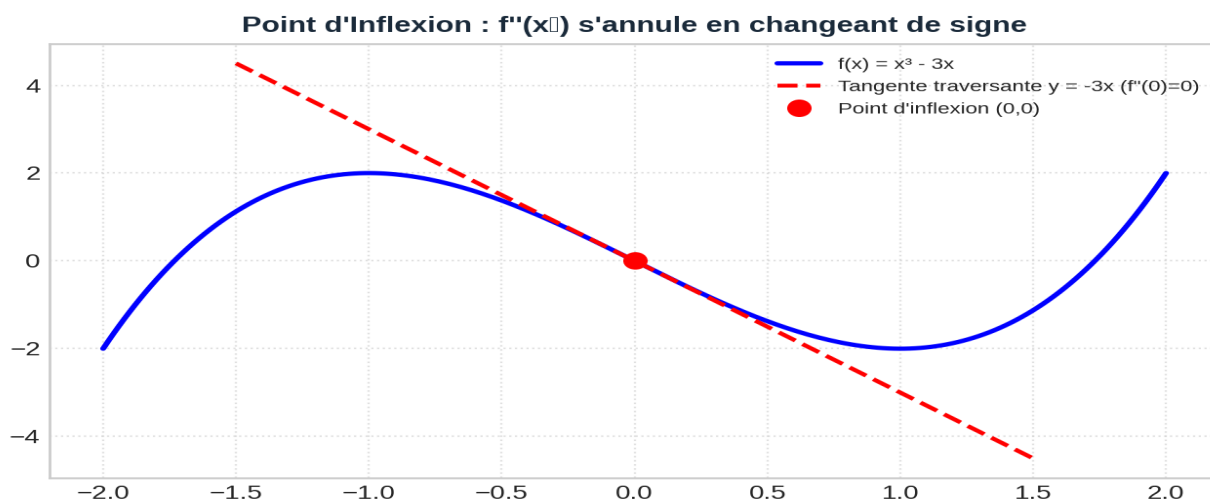
Définition : Un point $I(x_0, f(x_0))$ est un **point d'inflexion** pour la courbe C_f si la tangente en ce point **traverse** la courbe.

Théorème (Condition Nécessaire et Suffisante) :

Si f'' s'annule en x_0 en **changeant de signe**, alors le point $I(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion de C_f .

Conséquence Concavité :

- Si $f''(x) \geq 0$ sur I : f est **convexe** (courbe au-dessus de ses tangentes).
- Si $f''(x) \leq 0$ sur I : f est **concave** (courbe au-dessous de ses tangentes).



II. Plan Méthodique d'Étude Complète d'une Fonction au Bac

Étape	Opération à Réaliser	Objectif & Rédaction Bac
1	Domaine D_f & Symétries	Réduire l'intervalle si f est paire, impaire ou T-périodique.
2	Limites & Asymptotes	Calculer les limites aux bornes. Préciser A.V., A.H., A.O. ou branches paraboliques.
3	Dérivée $f'(x)$ & Tableau	Étudier le signe de $f'(x)$, placer les extrêmes locaux ($f'(x_0) = 0$).
4	Inflexion & Dérivée 2de	Résoudre $f''(x) = 0$ pour déterminer la concavité et points d'inflexion.
5	Position Relative	Étudier le signe de $f(x) - (a \cdot x + b)$ par rapport aux asymptotes.
6	Tracé de la Courbe C_f	Placer le repère, asymptotes, tangentes, points remarquables puis tracer fluide.